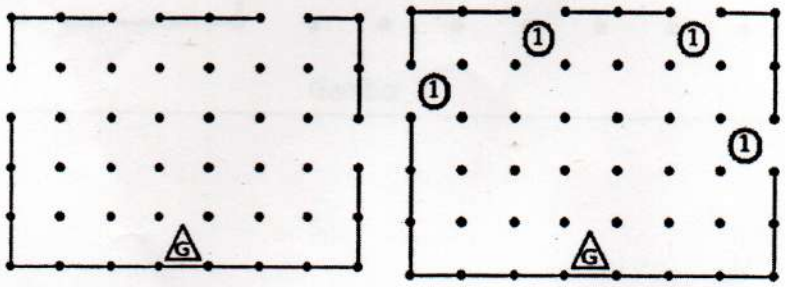
UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

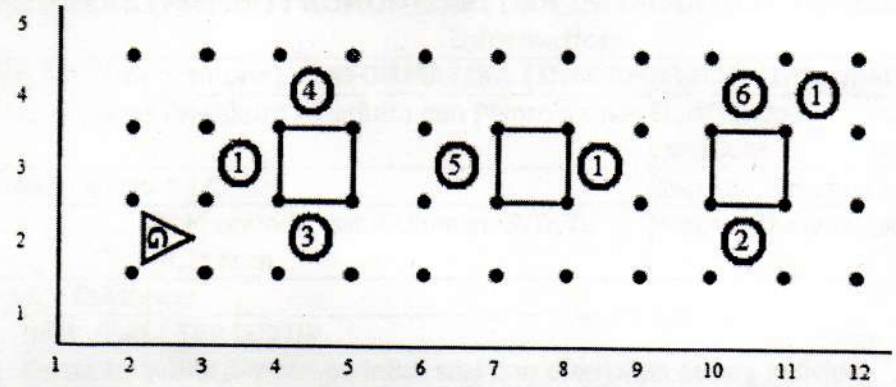
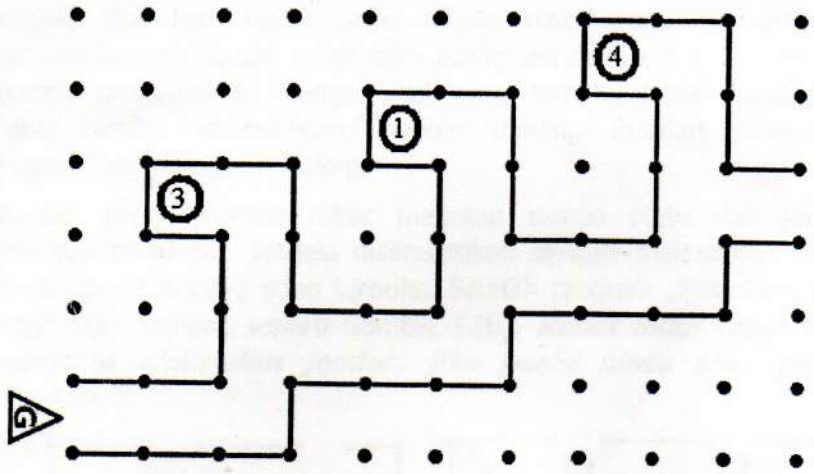
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2024/2025
ODD MIDTERM EXAM 2024/2025

FAKULTAS (Faculty) : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Communication And Informatics)			
JURUSAN (Department) : INFORMATIKA (INFORMATICS) (Informatics Engineering)			
Mata Uji - Course	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Hari/Tanggal - Day/Date	Kamis / 07 November 2024
Smt/Kelas - Class	1 / C	Jam ke - Session	1-2
Penguji - Examiner	1. Khanun Roisatul Ummah, S.Tr.T., M.Tr.Kom.	Waktu - Duration	90 Menit
Petunjuk - Guidance:			
1. Sifat ujian : **TERTUTUP.**			
2. Kerjakan sesuai dengan perintah soal dan dikerjakan secara individu.			
3. Segala jenis alat komunikasi pribadi dimasukkan kedalam tas dan ditaruh di depan.			
4. Bacalah Basmallah sebelum mengerjakan soal.			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah - Course Learning Outcomes (CPMK - CLO):			
1. Mampu menganalisis algoritma untuk menyelesaikan berbagai persoalan computing (100)			

Soal

No	Soal - Questions	Nilai - Score	CPMK - CLO
1.	Sebuah robot penjaga gedung diminta menutup semua pintu dan jendela jika hari sudah sore. Dunia robot pada Gambar 1.(a) mensimulasikan situasi salah satu ruang berukuran 7 x 5. Pintu dan jendela disimulasikan dengan sisi yang terbuka (tidak berdinding). Robot berdiri membelakangi sebuah dinding. Buatlah dunia robot tersebut pada program GvRng. Buatlah program agar robot menutup semua pintu dan jendela. Menutup pintu dan jendela disimulasikan dengan meletakkan sebuah beeper pada dinding yang terbuka. Setelah program dijalankan, dunia robot akan tampak seperti Gambar 1.(b). ***Robot akan tetap dapat menutup pintu dan jendela jika posisi pintu atau jendela dirubah.***  (a) (b) Gambar 1.	30	1
2.	Buatlah program agar robot mengelilingi semua kotak yang ada kemudian robot kembali ke posisi semula seperti pada gambar 2. Jika robot menemukan beeper, maka beeper harus diambil. ***Jika jumlah***	30	1

	beeper diubah, maka robot tetap dapat menyesuaikan dalam mengambil beeper sesuai dengan jumlah beeper di lapangan tanpa mengubah program. Posisi beeper bisa diubah-ubah tapi selalu dekat dengan kotak.  Gambar 2.		
3.	Buatlah program GvRng agar robot memasuki lorong, mengambil semua beeper, dan meletakkan semua beeper di ujung lorong yang lain. Dunia robot tampak seperti Gambar 3. ***Jika jumlah beeper diubah, maka robot tetap dapat menyesuaikan dalam mengambil dan menaruh beeper sesuai dengan jumlah beeper di lapangan tanpa mengubah program.***  Gambar 3.	40	1